(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213437745 U
(45)授权公告日 2021.06.15

(21)申请号 202022573738.0

(22)申请日 2020.11.09

(73)专利权人 青岛诺亚工业设备有限公司
地址 266500 山东省青岛市经济技术开发区刘公岛路119号

(72)发明人 张西俊 陈峰

(74)专利代理机构 济南圣达知识产权代理有限公司 37221
代理人 李圣梅

(51)Int.Cl.
B23K 9/32(2006.01)

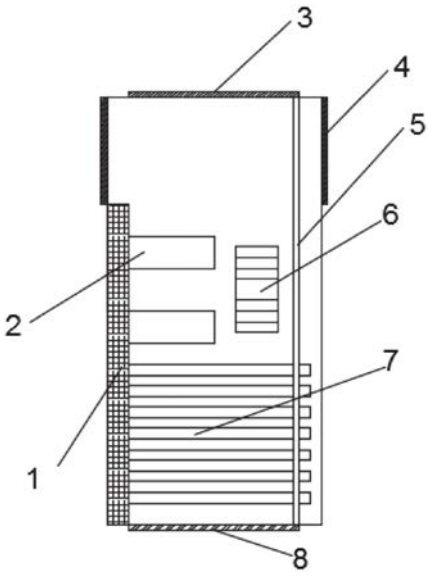
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种电焊机

(57)摘要

本实用新型涉及一种电焊机，包括电焊机本体，电焊机本体的前面板具有前出风口，后背板具有进风口；电焊机本体一侧具有连接散热器的控制板，散热器位于电焊机后部，散热器的工作面正对进风口，且覆盖进风口的全部面积；主变压器和电容组并列布置，两者位于电焊机本体的中部。在进风口的冷却风机作用下，进风口产生的空气先经过散热器，再经过主变压器和电容组，最终由前出风口和侧出风口流出带走热量，而不会流过控制板，确保控制板的表面不会积累灰尘和水汽，进而延长电焊机的寿命。



CN 213437745 U

1.一种电焊机,其特征在于:包括电焊机本体,电焊机本体的前面板具有前出风口,后背板具有进风口;

电焊机本体一侧具有连接散热器的控制板,散热器位于靠近电焊机后背板的一侧,散热器的工作面正对进风口,且覆盖进风口的全部面积;主变压器和电容组并列布置,两者位于电焊机本体的中部。

2.如权利要求1所述的一种电焊机,其特征在于:所述散热器的工作面为多组散热片叠加后形成的间隙。

3.如权利要求1所述的一种电焊机,其特征在于:所述进风口具有冷却风机,在冷却风机的作用下,电焊机内部形成后背板进风,前面板出风的散热风道。

4.如权利要求1所述的一种电焊机,其特征在于:所述散热器被支架固定在电焊机内部,支架上安装有温度传感器。

5.如权利要求4所述的一种电焊机,其特征在于,所述温度传感器的探头位于散热器的工作面中部,将监测到的温度信号传递给前面板上的显示装置。

6.如权利要求1所述的一种电焊机,其特征在于,还具有输入电路、输出电路、热保护电路和控制电路,集成在控制板中。

7.如权利要求1所述的一种电焊机,其特征在于:还具有侧出风口,位于电焊机本体的侧部。

8.如权利要求7所述的一种电焊机,其特征在于:所述侧出风口避开控制板所处的位置。

9.如权利要求6所述的一种电焊机,其特征在于:所述热保护电路包括热敏元件,热敏元件与控制电路相连。

10.如权利要求9所述的一种电焊机,其特征在于:所述热保护电路配置为:当温度超过阈值时,切断焊接电流的同时切断冷却风机的供电回路。

一种电焊机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电气设备领域，具体为一种电焊机。

背景技术

[0002] 电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，使被接触物相结合的目的。电焊机在使用时需要散热，并且电焊机往往工作在灰尘和水汽较大的工地、车间等场所，使得散热器容易将环境中的灰尘和水汽吹入电焊机内部的半导体功率器件上，造成电焊机的寿命下降。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术中存在的问题，本实用新型提供一种电焊机，使冷却风只流过散热器和需要散热的主变压器、电容等部件，而不经过线路板，减少了灰尘和水汽，提高电焊机的寿命。

[0004] 一个或多个实施例提供了如下技术方案：

[0005] 一种电焊机，包括电焊机本体，电焊机本体的前面板具有前出风口，后背板具有进风口；

[0006] 电焊机本体一侧具有连接散热器的控制板，散热器位于靠近电焊机后背板的一侧，散热器的工作面正对进风口，且覆盖进风口的全部面积；主变压器和电容组并列布置，两者位于电焊机本体的中部。

[0007] 散热器的工作面为多组散热片叠加后形成的间隙。

[0008] 后背板的进风口具有冷却风机，在冷却风机的作用下，电焊机内部形成后背板进风，前面板出风的散热风道。

[0009] 散热器被支架固定在电焊机内部，支架上安装有温度传感器。

[0010] 温度传感器的探头位于散热器的工作面中部，将监测到的温度信号传递给前面板上的显示装置。

[0011] 还具有输入电路、输出电路、热保护电路和控制电路，集成在控制板中。

[0012] 电焊机本体侧部具有侧出风口，侧出风口避开控制板所处的位置。

[0013] 热保护电路包括热敏元件，热敏元件与控制电路相连。

[0014] 热保护电路配置为：当温度超过阈值时，切断焊接电流的同时切断风机的供电回路。

[0015] 以上一个或多个技术方案存在以下有益效果：

[0016] 在冷却风机的作用下，进风口产生的空气先经过散热器，再经过主变压器和电容组，最终由前出风口和侧出风口流出带走热量，而不会流过控制板，确保控制板的表面不会积累灰尘和水汽，进而延长电焊机的寿命。

附图说明

[0017] 构成本实用新型的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。

[0018] 图1是本实用新型一个或多个实施例提供的俯视结构示意图；

[0019] 图2是本实用新型一个或多个实施例提供的侧视结构示意图；

[0020] 图中：1、控制板；2、电容组；3、前出风口；4、侧出风口；5、支架；6、主变压器；7、散热器；8、进风口。

具体实施方式

[0021] 以下详细说明都是示例性的，旨在对本实用新型提供进一步的说明。除非另有指明，本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

[0022] 实施例1：

[0023] 如图1-2所示，一种电焊机，包括电焊机本体，电焊机本体为空心的立方体结构，前面板具有前出风口2和控制面板，后背板具有进风口8，两侧具有侧出风口4；连接控制面板的控制线路集成在控制板1中，控制板1位于电焊机本体一侧；与控制板1连接的散热器7被散热器支架5固定在电焊机本体后部，散热器7的散热工作面正对进风口8，主变压器6和电容组2并列设置，两者均位于电焊机本体的中部。

[0024] 在冷却风机的作用下，进风口8产生的空气先经过散热器7，再流过主变压器6和电容组2，最终由前出风口3和侧出风口4流出带走热量，而不会流过控制板，确保控制板1的表面不会积累灰尘和水汽，进而延长电焊机的寿命。

[0025] 电焊机工作中产生的热量，大部分来源于主变压器6和电容组2，小部分来源于控制板1，控制板1具有的散热器7能够确保其工作温度稳定。

[0026] 后背板的进风口8具有冷却风扇，在冷却风扇的作用下，电焊机内部形成后背板进风，前面板和侧面板出风的散热风道。

[0027] 散热器7位于电焊机后部，散热器7的工作面为多组散热片叠加后形成的间隙，其正对进风口8，且覆盖进风口8的全部面积。冷却空气穿过散热器7的间隙完成降温过程，而不会接触控制板1，再流过发热量较大的主变压器6和电容器组2，携带热量的空气分别从前出风口3和侧出出风口4流出，从而避免冷却空气将灰尘和水汽与控制板1接触。

[0028] 控制板1的位置同时避开侧出风口4，使冷却空气在电焊机内部流动时不会接触到控制板1，以图1所示的俯视角度为例，控制板1位于电焊机内部靠近后面板的侧部，该侧部具有的侧出风口4远离后面板，能够确保冷却空气依次流过散热器7以及主变压器6和电容组2，最终分别由前出风口3流出，而两个侧出风口4为进一步加大冷却空气的流量而设计。

[0029] 如图2所示，散热器7被支架5固定在电焊机内部，支架5上安装有温度传感器，传感器探头位于散热器7的工作面中部，将监测到的温度显示在前面板上。控制板1是电焊机的核心部件，利用正对进风口8的散热器7确保其能够降温，还利用温度传感器监测其工作温度，进一步延长电焊机的工作寿命。

[0030] 例如，图2所示的支架5连接在散热器7和前面板之间，温度传感器的信号线能够以

该支架为基础连接探头和控制面板。

[0031] 还具有输入电路、输出电路和热保护电路;变压器和电容,以及接地装置。

[0032] 上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

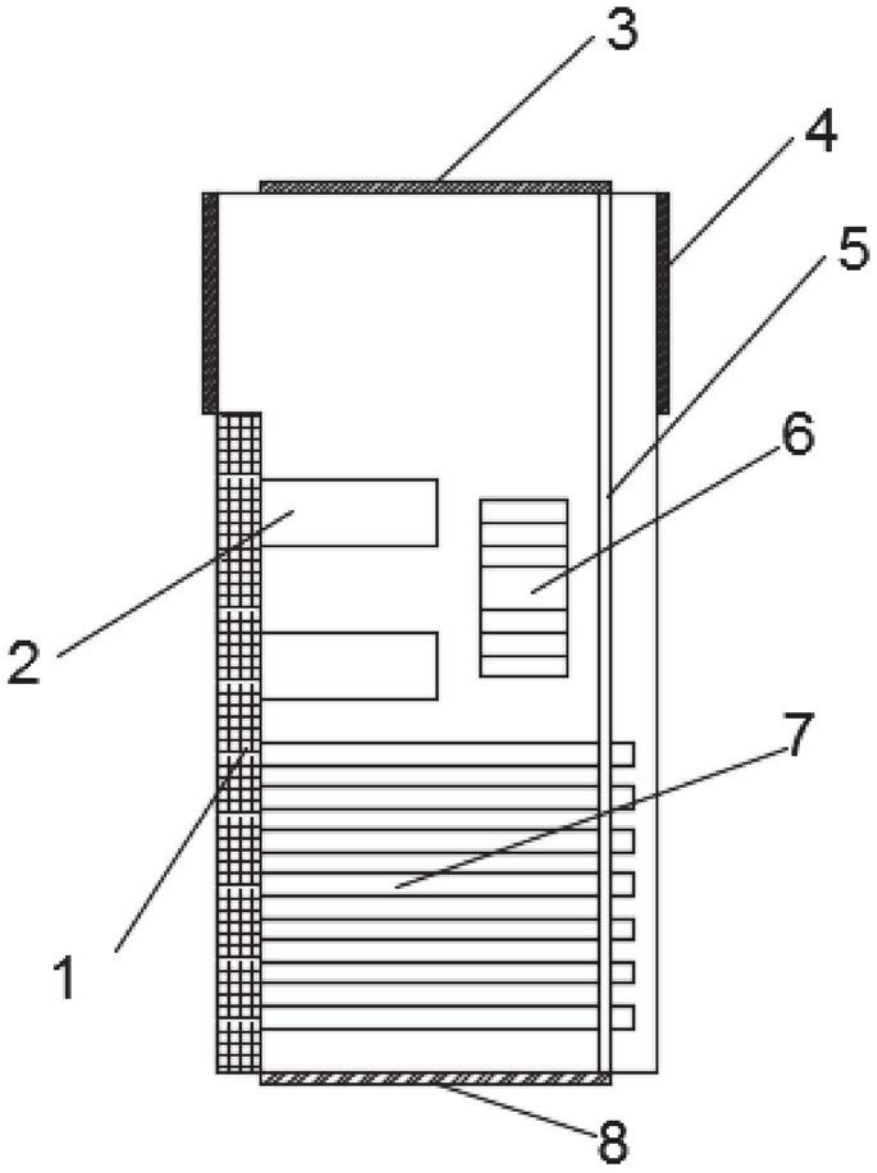


图1

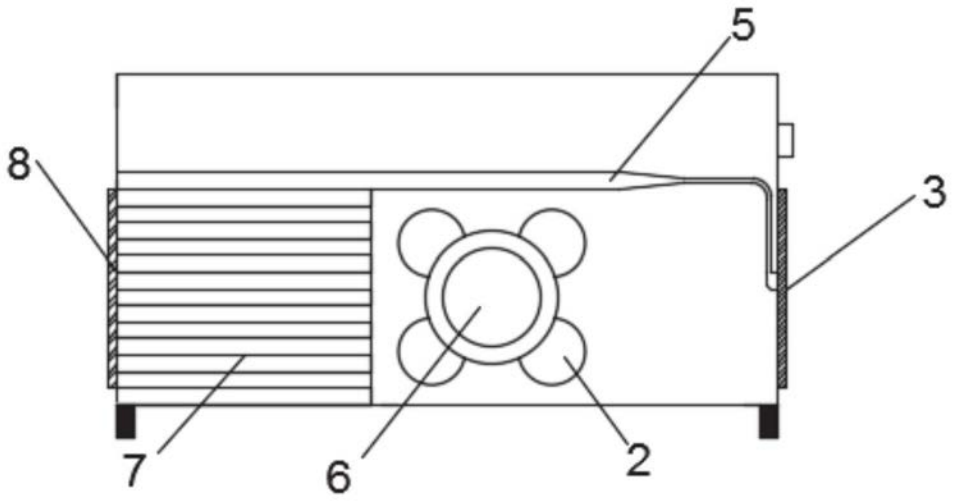


图2